

Видео 4. Демо: консоль Linux.

Знакомство и основные команды

Цели видео

- Познакомиться с основами работы в консоли Linux.
- Научиться использовать базовые команды для навигации по файловой системе и вывода содержания файла, а также встроенную справку по командам.

1. Приглашение командной строки

Открыв терминал, вы увидите приглашение командной строки, которое состоит:

- из имени текущего пользователя,
- имени хоста,
- текущего рабочего каталога (если текущий каталог не домашний).

Пример:

```
Unset
user@hostname:~/current_directory$
```

2. Домашний каталог пользователя

Домашний каталог — это место, где хранятся ваши файлы и каталоги. Обычно расположен в `/home/username`.

3. Удобные сочетания клавиш

- `Tab` — автодополнение команд и имён файлов.
- `Стрелки вверх/вниз`, `Ctrl + P`, `Ctrl + N` — переключение между командами в истории.
- `Ctrl + C` — прерывание текущей команды или процесса.
- `Ctrl + R` — обратный поиск в истории команд.
- `Ctrl + A` — перемещение курсора в начало строки.
- `Ctrl + E` — перемещение курсора в конец строки.
- `Ctrl + D` — выход из текущего сеанса терминала или отправка сигнала EOF.
- `Ctrl + K` — удаление текста справа от курсора.
- `Ctrl + U` — удаление текста слева от курсора.
- `Ctrl + W` — удаление слова слева от курсора.
- `Ctrl + L` — очистка экрана терминала (аналогично команде `clear`).
- `Ctrl + Shift + C`, `Ctrl + Shift + V` — копирование и вставка.

4. Основные команды и их опции

Файловая система

- `ls` — список файлов и каталогов.
- `pwd` — показать текущий рабочий каталог.
- `cd` — изменить текущий рабочий каталог.
- `mkdir` — создать каталог.
- `rm` — удалить файл или каталог.
- `cp` — копировать файлы и каталоги.
- `mv` — перемещение или переименование файлов и каталогов.

Текстовые файлы

- `cat` — вывод содержимого файла на экран.
- `grep` — поиск текста в файлах с использованием регулярных выражений.
- `less` — просмотр и навигация по содержимому файлов.
- `tail` — вывод последних строк файла.
- `head` — вывод первых строк файла.

Процессы

- `ps` — список текущих процессов.
- `top` — динамический просмотр информации о процессах.
- `kill` — завершение процесса по идентификатору.

Использование `man` и `help/--help`

- `man` — получение справочной информации о командах.
- `help` — получение справки по встроенным командам оболочки.
- `--help` — получение справки по внешним командам.

Выполнение команды от имени суперпользователя

- `sudo` — выполнение команды от имени суперпользователя `root`.

5. Примеры

Просмотр содержимого каталога и навигация по каталогам

1. Просмотр содержимого текущего каталога:

```
Unset
ls
```

Можно использовать опции для получения дополнительной информации о файлах и каталогах:

- `-l` — вывод в длинном формате, включая права доступа, владельца, группу, размер файла и дату изменения.
- `-a` — показать скрытые файлы (имена файлов, начинающиеся с точки).

- `-h` — вывести размер файлов в человекочитаемом формате (например, К, М, G).
- `-S` — сортировать файлы по размеру.
- `-t` — сортировать файлы по времени изменения.

Пример использования команды `ls` с опциями:

Unset

```
ls -lahS --color=auto
```

2. Переход в домашний каталог:

Unset

```
cd ~
```

3. Переход в каталог на один уровень выше:

Unset

```
cd ..
```

4. Возврат к предыдущему каталогу:

Unset

```
cd -
```

Эта команда перенесёт вас в предыдущий каталог, в котором вы находились перед последним переходом с помощью `cd`.

Создание каталога для проекта робота

1. Перейдите в каталог для проектов робототехники:

Unset

```
cd /home/username/robotics_projects
```

2. Создайте каталог для нового проекта:

Unset

```
mkdir my_new_robot
```

Работа с конфигурационными файлами

Вывод содержимого файла на экран:

```
Unset  
cat robot_config.yaml
```

Поиск текста в файле (например, ищем параметр `speed`):

```
Unset  
grep "speed" robot_config.yaml
```

Мониторинг процессов на компьютере робота

Просмотр списка текущих процессов:

```
Unset  
ps aux
```

Открытие динамического просмотра процессов:

```
Unset  
top
```

Завершение процесса с идентификатором 12345:

```
Unset  
kill 12345
```

Найдём и убьём процесс по имени файла Python или ROS-ноды:

3. Выводим список процессов с деталями и фильтруем по имени файла или ROS-ноды:

```
Unset  
ps aux | grep "python_script_name.py\|ros_node_name"
```

4. Убиваем процесс, используя найденный идентификатор процесса (PID):

```
Unset  
kill PID
```

Вместо `python_script_name.py` и `ros_node_name` введите название файла Python или имя ROS-ноды, которые вам нужны. Замените PID на идентификатор процесса, который вы увидите после выполнения первой команды.

Копирование и перемещение файлов

1. Копирование файла `robot_config.yaml` в каталог `backup`:

Unset

```
cp robot_config.yaml backup/
```

2. Перемещение файла в другой каталог.

Пример: переместим файл `example.txt` из текущего каталога в каталог `dir1`:

Unset

```
mv example.txt dir1/
```

Здесь `example.txt` — это имя файла, который вы хотите переместить, а `dir1/` — это каталог, куда вы хотите переместить файл.

3. Перемещение файла `old_config.yaml` из каталога `backup` в текущий каталог:

Unset

```
mv backup/old_config.yaml ./
```

4. Переименование файла.

Пример: переименуем файл `file1.txt` в `file2.txt`:

Unset

```
mv file1.txt file2.txt
```

Здесь `file1.txt` — это текущее имя файла, а `file2.txt` — это новое имя файла.

5. Перемещение и переименование файла одновременно.

Пример: переместим `file1.txt` в каталог `dir1` и переименуем его в `file2.txt`:

Unset

```
mv file1.txt dir1/file2.txt
```

Здесь `file1.txt` — это текущее имя файла, `dir1/` — это каталог, куда вы хотите переместить файл, а `file2.txt` — это новое имя файла.

6. Перемещение нескольких файлов в другой каталог.

Пример: переместим файлы `file1.txt` и `file2.txt` в каталог `dir1`:

```
Unset  
mv file1.txt file2.txt dir1/
```

Здесь `file1.txt` и `file2.txt` — это имена файлов, которые вы хотите переместить, а `dir1/` — это каталог, куда вы хотите переместить файлы.

Работа с текстовыми файлами

Вывод последних пяти строк файла `robot_log.txt`:

```
Unset  
tail -n 5 robot_log.txt
```

Вывод первых десяти строк файла `robot_log.txt`:

```
Unset  
head -n 10 robot_log.txt
```

Использование справки и руководств по командам

Получение справки по команде `grep`:

```
Unset  
grep --help
```

Получение руководства по команде `grep`:

```
Unset  
man grep
```

Получение справки по команде `cd`:

```
Unset  
help cd
```

